TRANSFORMATA FOURIER

În matematică, transformata Fourier se aplică unei funcții complexe și produce o altă funcție complexă, care conține aceeași informație ca și funcția originală, dar reorganizată după frecvențele componente.

De exemplu, dacă funcția inițială este un semnal dependent de timp, transformata sa Fourier descompune semnalul după frecvență și produce un spectru al acestuia.

Definiție și proprietăți:

Se notează cu $L^1(\mathbb{R})$ mulțimea funcțiilor $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ pentru care $\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|dt<\infty$ (aceste funcții se numesc ABSOLUT INTEGRABILE)

- O funcție $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ se numește **original Fourier** *(sau funcție semnal)* dacă are proprietățile:
  1. f derivabilă pe porțiuni (continuă sau cu discontinuități de prima speță, în care derivatele laterale există și sunt finite);
  2. f absolut integrabilă ($f\in L^1(\mathbb{R})$);
  3. în orice punct de discontinuitate t_0 (de prima speță), valoarea funcției este egală cu semisuma limitelor laterale calculate în punctul respectiv: $f(t_0)=\frac{f(t_0+0)+f(t_0-0)}{2}$
- **Transformata Fourier (sau imaginea Fourier)** a unei funcții original f este, prin definiție, funcția complexă $F:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$:

$$F(\omega)=F\left[f(t)\right]_{[\omega]}=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\cdot e^{-i\omega t}dt$$

$F(\omega)$ se mai numește "*funcția spectrală*" sau *spectrul (în frecvență)* al semnalului $f(t)$.

<u>OBS</u>:

1) Folosind formula lui Euler: $e^{-i\omega t}=\cos\omega t-i\sin\omega t$, transformata Fourier se poate scrie:

$$F(\omega)=F\left[f(t)\right]_{[\omega]}=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\cdot\cos\omega t\,dt-i\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\cdot\sin\omega t\,dt$$

2) Dacă funcția semnal $f(t)$ este pară ($f(t)=f(-t)$), atunci:

$$F(\omega)=2\int_0^{\infty}f(t)\cdot\cos\omega t\,dt=2F_C(\omega),$$

unde $F_C(\omega)=\int_0^{\infty}f(t)\cdot\cos\omega t\,dt$ (transformata Fourier prin cosinus)

Dacă funcția semnal $f(t)$ este impară ($f(-t)=-f(t)$), atunci:

$$F(\omega)=-2i\int_0^{\infty}f(t)\cdot\sin\omega t\,dt=-2iF_S(\omega)$$

unde $F_S(\omega)=\int_0^{\infty}f(t)\cdot\sin\omega t\,dt$ (transformata Fourier prin sinus)

3) Dacă funcția original f este continuă, atunci:

- $F(\omega)$ mărginită;
- $F(\omega)$ uniform continuă pe $\mathbb{R}$;
- $\lim_{|\omega|\to\infty}F(\omega)=0$

PROPRIETĂȚI ALE TRANSFORMATEI FOURIER:

Fie o funcție original $f \in L^1(\mathbb{R})$ și $F(\omega)$ transformata ei Fourier.

1. ***(liniaritatea)*** Dacă α , $\beta \in \mathbb{C}$ și f, g sunt două funcții original, atunci:

$$F\left[\alpha f + \beta g\right] = \alpha F\left[f\right] + \beta F\left[g\right]$$

2. ***(asemănarea sau schimbarea de scală)*** Schimbarea de scală a semnalului cu o constantă $a \in \mathbb{R}^*$ corespunde unei relaxări a spectrului cu aceeași constantă (ca notații, $f(t)$ are transformata Fourier $F(\omega)$):

$$F\left[f(at)\right] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad , a \neq 0$$

3. ***(întârziere semnal sau deplasare în timp sau translație în t)*** Translația (sau deplasarea) cu o cantitate constantă $t_0 \in \mathbb{R}$ a unui semnal corespunde unei deviații induse în faza spectrului:

$$F\left[f(t - t_0)\right] = e^{-i\,\omega\, t_0} F(\omega)$$

4. ***(deplasare în ω sau deplasare în spectru)*** Această deplasare în spectru se mai numește și ***modulare*** și reprezintă deplasarea spectrului unui semnal cu o frecvență constantă ω_0, ce corespunde unui semnal de timp modificat: $e^{i\,\omega_0\, t} f(t)$.

   Dacă semnalul nemodificat $f(t)$ are transformata Fourier $F(\omega)$, atunci semnalul modificat $e^{i\,\omega_0\, t} f(t)$ are transformata Fourier:

$$F\left[e^{i\,\omega_0\, t} f(t)\right] = F(\omega - \omega_0)$$

5. ***(derivarea originalului sau derivarea în timp)*** Dacă sunt îndeplinite condițiile: $f(t)$, $f'(t)$, ..., $f^{(n-1)}$ sunt continue și $f^{(n)}(t)$ continuă pe porțiuni, atunci:

$$F\left[f^{(n)}(t)\right] = (i\omega)^n \cdot F(\omega)$$

6. ***(derivarea în raport cu frecvența)*** Dacă $f(t)$ are transformata Fourier $F(\omega)$ și funcțiile $f(t),\ t \cdot f(t), \ldots., t^n \cdot f(t)$ sunt integrabile pe $\mathbb{R}$, atunci:

$$F\left[(-it)^n f(t)\right] = F^{(n)}(\omega)$$

7. ***(integrarea originalului)*** Fie $f(t)$ continuă pe porțiuni, care are transformata Fourier $F(\omega)$. Atunci:

$$F\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\, d\tau\right] = \frac{1}{i\,\omega} F(\omega)$$

8. ***(convoluție în timp)***: Spectrul semnalului obținut prin convoluția temporală a două semnale se obține ca produsul spectrelor celor două semnale:

$$F\left[(f*g)_{(t)}\right] = F(\omega)\cdot G(\omega)$$

unde $F(\omega)$ și $G(\omega)$ sunt transformatele Fourier ale celor două funcții original $f(t)$ și respectiv $g(t)$ iar produsul de convoluție este: $(f*g)_{(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cdot g(t-x)dx$

9. ***(teorema inversării)***:

Funcția f definită de formula:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cdot e^{i\omega t}d\omega$$

este o funcție original (sau transformata Fourier inversă) cu care putem recupera semnalul original prin aplicarea operatorului invers Fourier și $F\left[f(t)\right] = F(\omega)$.

<u>Calcularea transformatei Fourier cu ajutorul analizei complexe:</u>

Dacă funcția semnal îndeplinește condițiile:

1) este olomorfă pe $\mathbb{R}\setminus\{a_1, a_2, ..., a_n\}$, unde $a_1, a_2, ..., a_n$ sunt poli complecși ai funcției (și funcția nu are poli reali)
2) $\lim_{|t|\to\infty} f(t) = 0$ (condiție îndeplinită de funcțiile absolut integrabile)

Atunci:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot e^{-i\omega t}dt = \begin{cases} 2\pi i\cdot\sum \operatorname{Re}s(f(z)\cdot e^{-iz\omega}, a_k)\ , \omega < 0 & a_k \in \text{semiplan superior} \\ -2\pi i\cdot\sum \operatorname{Re}s(f(z)\cdot e^{-iz\omega}, a_k)\ , \omega > 0 & a_k \in \text{semiplan inferior} \end{cases}$$